孙菖昊

西安电子科技大学 2023 级本科生

135 0414 7126
changhaosun@stu.xidian.edu.cn
辽宁省本溪市
2004.04.02

Education

西安电子科技大学 2023.09 – 至今
网络与信息安全学院，网络工程 *西安，陕西*

- 前五学期主干课均分 92.4，专业排名 **1/60**。英语四级 613 分，六级 532 分。
- 主干课：计算机组成原理 97，计算机网络 94，数据库 97，操作系统 94，高等数学 (97, 92)。

Research

Adaptive Multi-view Sparsity Learning for Dimensionally Unbalanced Data 2025.06 - 至今
IEEE Transactions on Image Processing (TIP) **学生第一作者在投**

- **研究动机**：针对不平衡多视图学习中，低维视角易过拟合与高维视角主导表征的痛点，提出结合自适应结构剪枝与稀疏对齐的通用深度学习框架。我的主要贡献如下：
- **1. 提出多视图稀疏归一化层**：针对强制对齐引发的维度冗余，引入 L_1 稀疏惩罚项，使模型在跨视角融合时自适应剔除伪维度。在 MSRCV1 等数据集上分类准确率达 **99.5%**，显著优于所有基线。
- **2. 设计无参主神经元分析剪枝机制**：基于特征值分布量化神经元冗余度，实现对编码器的自适应结构剪枝，有效缓解过拟合。在极度不平衡的 CUB 数据集上将计算量 FLOPS 削减至 SOTA 的 **45%**，聚类准确率提升逾 **12%**。
- **3. 模型评估与论文撰写**：独立完成代码实现、科研绘图和论文撰写。在仿真数据集和 7 个真实数据集上验证了聚类与分类性能，并泛化至 NYUv2 **语义分割等下游任务**，充分验证了框架的通用性。

Trustworthy Stock Price Prediction via Deep Evidential Regression 2024.09 – 2025.06

- 针对现有股票预测模型无法量化自身风险的问题，本研究旨在建立一个可**量化预测置信度**的深度学习框架。我的贡献为模型架构和论文撰写：
- **1. 引入证据回归建模不确定性**。首次将证据回归思想引入序列预测任务，显式地量化出预测中的数据不确定性与模型不确定性，风险调整收益 (ICIR) 相对 baseline 提升超过 **48%**。
- **2. 设计动态证据融合策略**。基于正态逆伽马 (NIG) 分布，设计了不确定性感知的融合机制，能动态调整权重以抑制噪声，提升模型可靠性。且该模块支持**即插即用**，提升了多个基线模型的稳定性。

Projects

AI-Powered Trustworthy Stock Price Prediction Platform 2025.03 至 2025.06
项目第一负责人 github.com/Hayd-coder/DESR-Stock-Prediction

- 将论文中提出的可信股价预测模型**落地为 Web 应用**。我的主要贡献如下：
- **1.** 部署可信股价预测模型为预测引擎，对接同花顺 API 实现 **A 股实时预测**及**置信区间评估**。
- **2.** 集成 Gemini 大模型，对模型的量化预测结果进行解读并生成个性化投资建议。
- 项目获校级“星火杯”科创竞赛**特等奖**。

Awards

奖励荣誉

- 2024-2025 学年国家奖学金 2025.12
- 校级优秀学生标兵 2025.12
- 全国大学生数学竞赛陕西省二等奖 2024.12
- 全国大学生英语竞赛陕西省二等奖 2023.06
- 省级大创项目结项 2025.07